Aplicaciones con Enfoque Orientado a Servicios

Tema Nº4:
Java Message Service (JMS)

Indicador de logro Nº4:
Implementa middleware JMS utilizando un modelo específico

idat

TEMA Nº4:

Java Message Service (JMS)

Subtema 4.1:

Arquitectura JMS

El Java Message Service (JMS) se diseñó para facilitar el desarrollo de aplicaciones comerciales que envían y reciben de forma asincrónica datos y eventos comerciales. Define una API de mensajería empresarial común que está diseñada para ser compatible de manera fácil y eficiente con una amplia gama de productos de mensajería empresarial.

JMS define un conjunto de interfaces y semánticas que permiten que las aplicaciones Java se comuniquen con otras implementaciones de mensajería. JMS facilita la curva de aprendizaje minimizando el conjunto de conceptos que un desarrollador de Java debe aprender a utilizar productos de mensajería empresarial y, al mismo tiempo, maximiza la portabilidad de las aplicaciones de mensajería.

JMS admite los siguientes modelos de mensajería:

- Punto a punto (P2P o cola)
  Bajo este modelo, un mensaje se consume por un único consumidor (1:1), pero puede haber varios emisores. El destino del mensaje es una cola definida que será atendido siguiendo el modelo FIFO, en el cual el mensaje encolado será el primero en salir de la cola.

- Publicación - suscripción (Pub/Sub)
  En este modelo, un mensaje puede consumirse por múltiples consumidores (1:N). El destino de un mensaje se conoce como tópico. Un tópico no funciona como una pila, ya que los mensajes en los tópicos no se encolan. De hecho, un nuevo mensaje en el tópico sobrescribirá cualquier mensaje existente. Así pues, bajo este modelo de difusión, los productores/emisores/publicadores publican el mensaje en un tópico, y los consumidores se subscriben al tópico.

Para estandarizar el API, JMS define de un modo formal muchos conceptos y elementos del mundo de la mensajería:

- Cliente JMS
  Una aplicación 100% Java que envía y recibe mensajes. Cualquier componente JavaEE puede actuar como un cliente JMS.

  - Clientes No-JMS: una aplicación escrita en un lenguaje que no es Java que envía y recibe mensajes.
  - Productor JMS: una aplicación cliente que crea y envía mensajes JMS.
  - Consumidor JMS: una aplicación cliente que recibe y procesa mensajes JMS.

- Proveedor JMS
  Implementación de los interfaces JMS el cual está idealmente escrito 100% en Java. El proveedor debe ofrecer prestaciones tanto de administración como de control de los recursos JMS. Toda implementación de la plataforma Java incluye un proveedor JMS.

- Mensaje JMS
  Es el elemento principal de JMS; objeto (cabecera + propiedades + cuerpo) que contiene la información y que es enviado y recibido por clientes JMS.

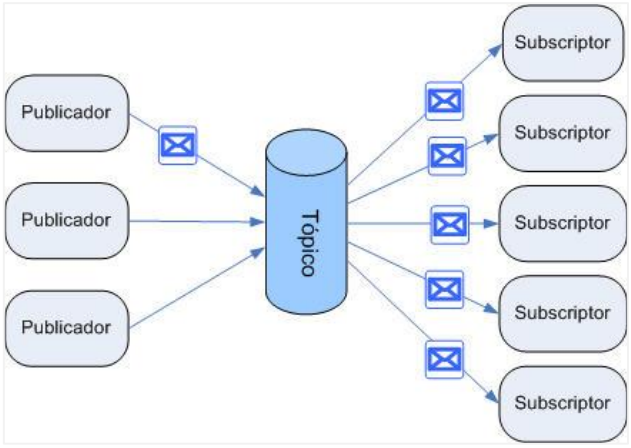
- Dominio JMS
  Los dos estilos de mensajería: P2P y Pub/Sub.

- Objetos Administrados
  Objetos JMS preconfigurados que contienen datos de configuración específicos del proveedor, los cuales utilizarán los clientes. Los clientes acceden a estos objetos mediante JNDI.

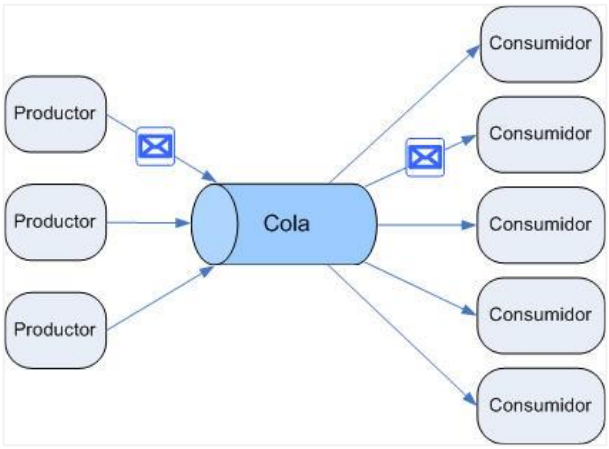
  - Factoría de Conexión: los clientes utilizan una factoría para crear conexiones al proveedor JMS.
  - Destino: objeto (cola/tópico) al cual se direccionan y envían los mensajes, y desde donde se reciben los mensajes.

Ejemplos:

Modelo Punto a Punto (cola o P2P) vs Publicación – Suscripción (Pub/Sub)

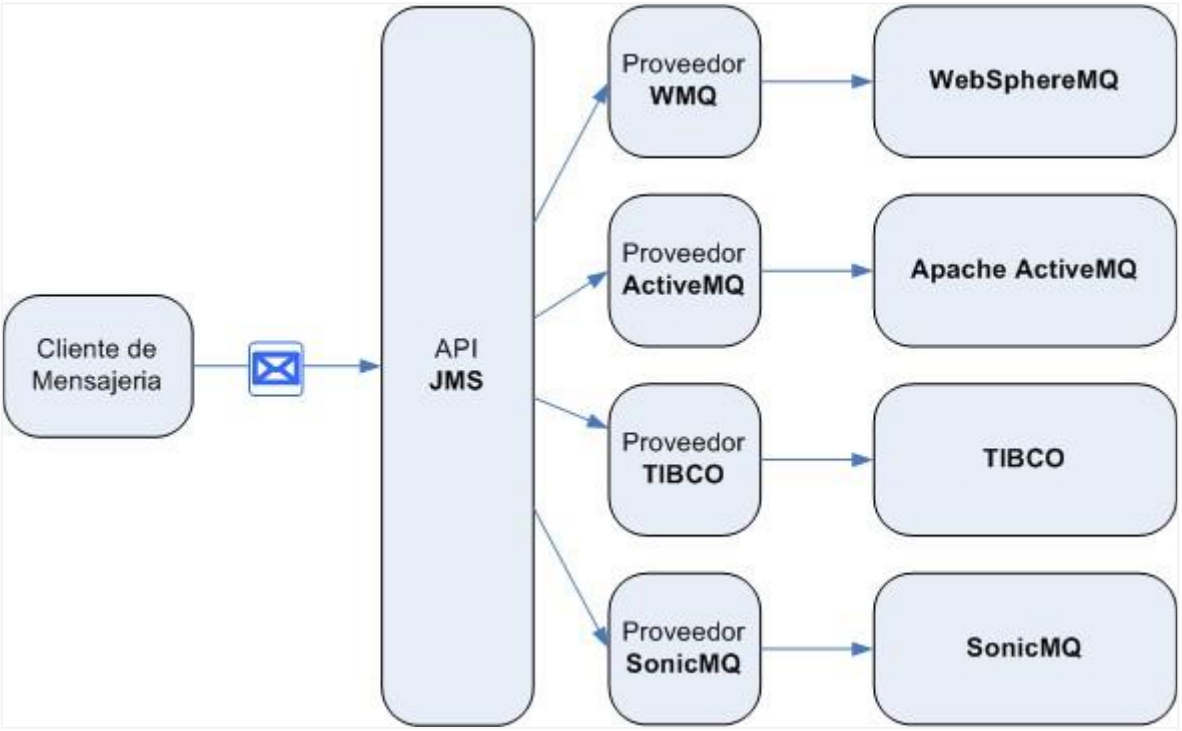


Modelo P2P

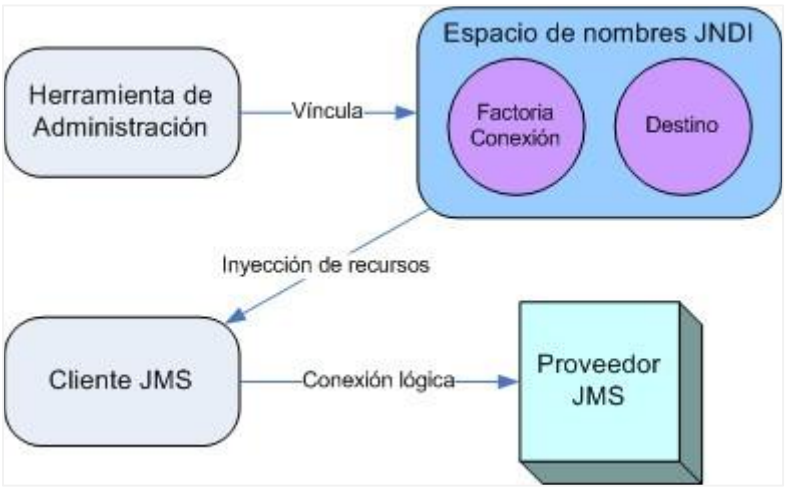


Modelo Pub/Sub

Forma de trabajo con JMS



Arquitectura JMS



Subtema 4.2:

Modelo de programación JMS

Una aplicación JMS consta de un conjunto de mensajes definidos por la aplicación y un conjunto de clientes que los intercambian. Los clientes JMS interactúan enviando y recibiendo mensajes utilizando la API JMS. Un mensaje se compone de tres partes: encabezado, propiedades y cuerpo.

- El encabezado, que es necesario para cada mensaje, contiene información que se utiliza para enrutar e identificar mensajes. Algunos de estos campos los establece automáticamente el proveedor de JMS durante la producción y entrega de un mensaje, y otros los establece el cliente mensaje por mensaje.

- Las propiedades, que son opcionales, proporcionan valores que los clientes pueden utilizar para filtrar mensajes. Proporcionan información adicional sobre los datos, como qué proceso los creó y la hora en que se crearon. Las propiedades se pueden considerar como una extensión del encabezado y constan de pares de nombre / valor de propiedad. Con las propiedades, los clientes pueden ajustar su selección de mensajes especificando ciertos valores que actúan como criterios de selección.

- El cuerpo, que también es opcional, contiene los datos reales que se intercambiarán. La especificación JMS definió seis tipos o clases de mensajes que un proveedor JMS debe admitir:

    - *Message*
      Esto representa un mensaje sin cuerpo de mensaje.

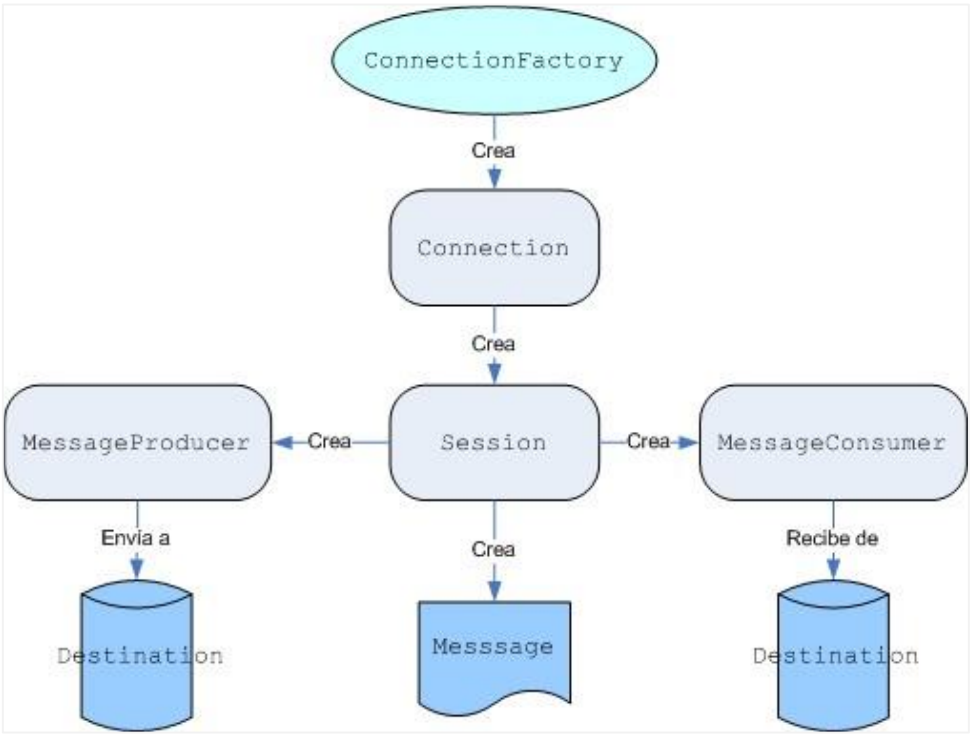
    - *StreamMessage*
      Un mensaje cuyo cuerpo contiene una secuencia de tipos primitivos de Java. Está escrito y leído secuencialmente.

    - *MapMessage*
      Un mensaje cuyo cuerpo contiene un conjunto de pares de nombre / valor. El orden de las entradas no está definido.

    - *TextMessage*
      Un mensaje cuyo cuerpo contiene una cadena Java, como un mensaje XML.

    - *ObjectMessage*
      Un mensaje cuyo cuerpo contiene un objeto Java serializado.

    - *BytesMessage*
      Un mensaje cuyo cuerpo contiene un flujo de bytes no interpretados.



Esquema de trabajo con las interfaces JMS

Subtema 4.3:
Modelos específicos

Los dos modelos específicos son API Punto a Punto y Publicación / Suscripción, que veremos más a detalle.

API Punto a Punto
Se refiere de manera específica a los interfaces basados en el uso de colas, de modo que los interfaces de este API son:

- QueueConnectionFactory
- Queue
- QueueConnection
- QueueSession
- QueueSender
- QueueReceiver

Igual que en modelo general JMS, obtendremos tanto los objetos QueueConnectionFactory como Queue del proveedor JMS via JNDI (mediante la inyección de código vía anotaciones). Como puede observarse, la mayoria de los interfaces añaden el sufijo Queue al nombre del interfaz JMS. Las excepciones son el interfaz Destination, que se llama Queue, y los interfaces MessageProducer y MessageConsumer que pasan a ser QueueSender y QueueReceiver, respectivamente.

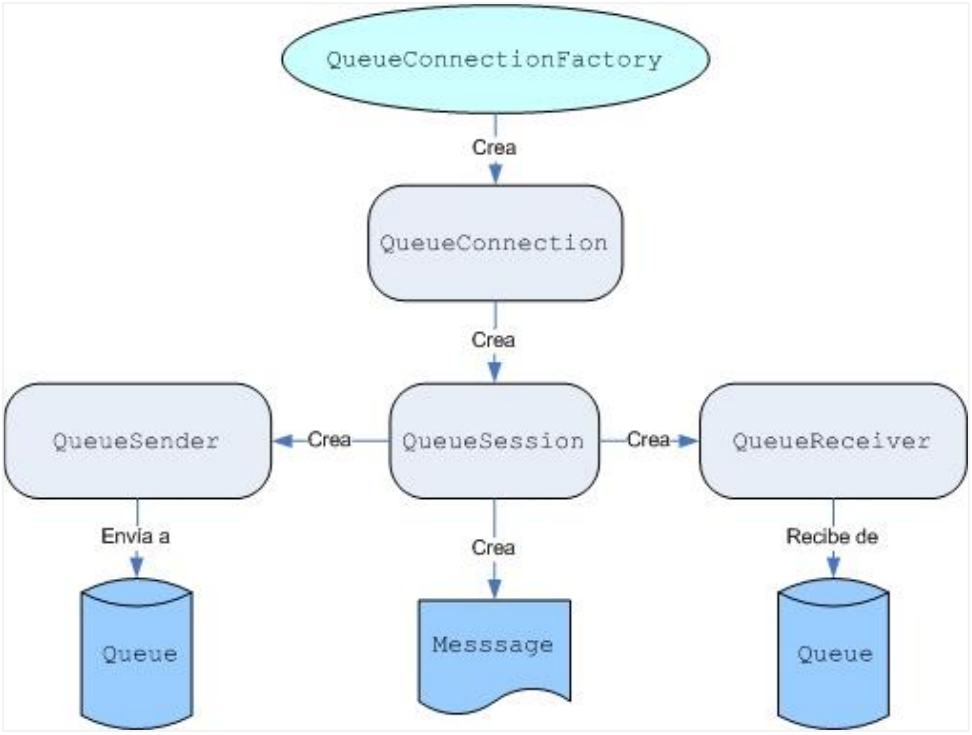
Las aplicaciones que usan un modelo de mensajería punto a punto normalmente utilizan este API específico en vez del API general.

API Publicación/Subscripción
Cada elemento específico para las colas, tiene su correspondencia con el uso de tópicos. Así pues, tendremos los siguientes interfaces:

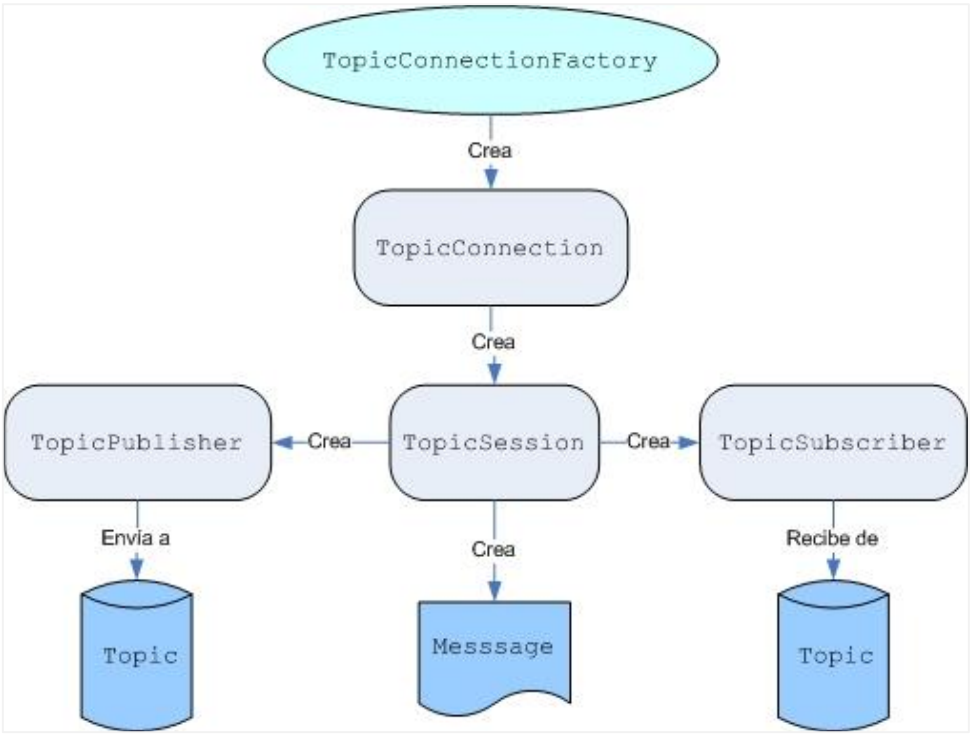
- TopicConnectionFactory
- Topic
- TopicConnection
- TopicSession
- TopicPublisher
- TopicSubscriber

Ejemplos:

API Punto a Punto



API Punto a Punto



Subtema 4.4:
Apache ActiveMQ

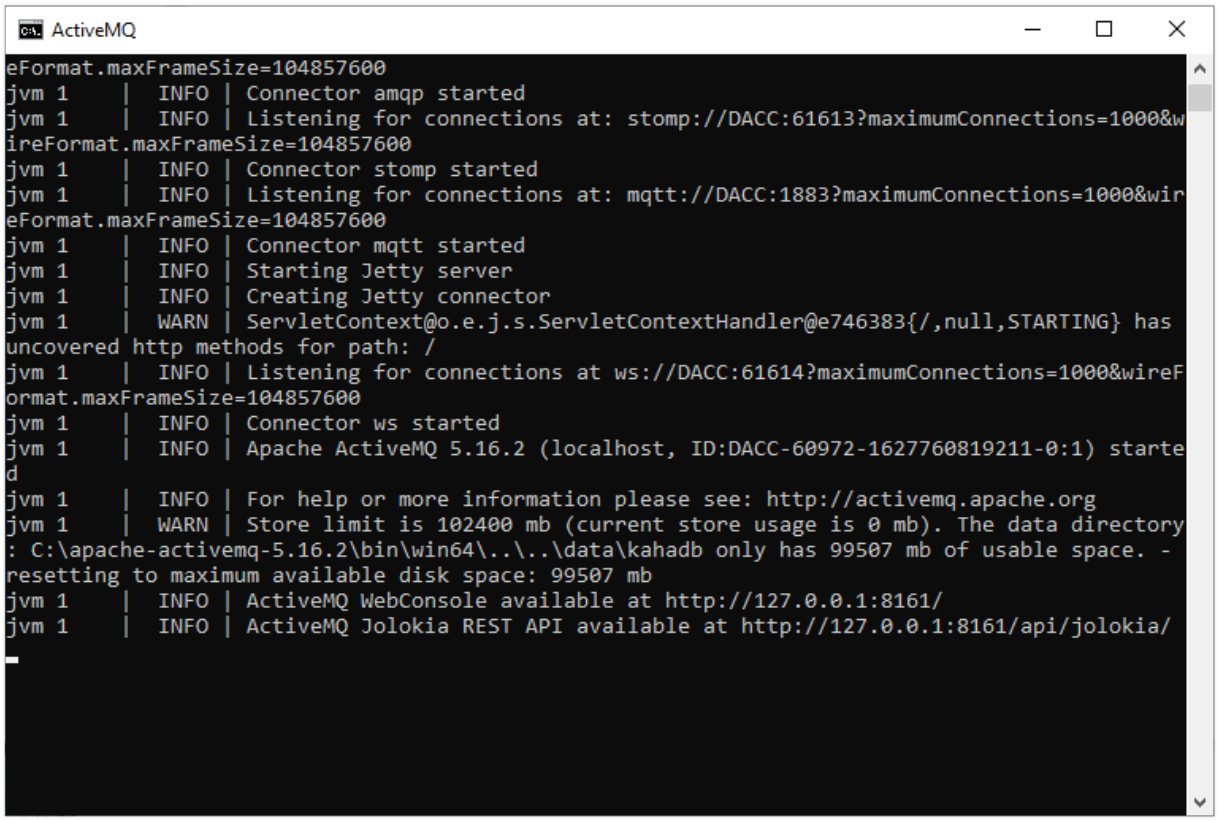
ActiveMQ es un bróker de mensajería de código abierto de Apache escrito en Java junto con un cliente de servicio de mensajes Java completo (JMS). En otras palabras, es un programa que ayuda a traducir, dirigir, persistir y entregar mensajes que una aplicación fuente (productor) envía a un destino (consumidor). Es como un middleware de mensajería. Esto resulta muy útil cuando se trata de aplicaciones de comunicación de grandes infraestructuras en crecimiento. Existen diferentes tipos de bróker de mensajería, tales como RabbitMQ, IBM MQ, JBoss Messaging, ActiveMQ, etc.

Ejemplos:

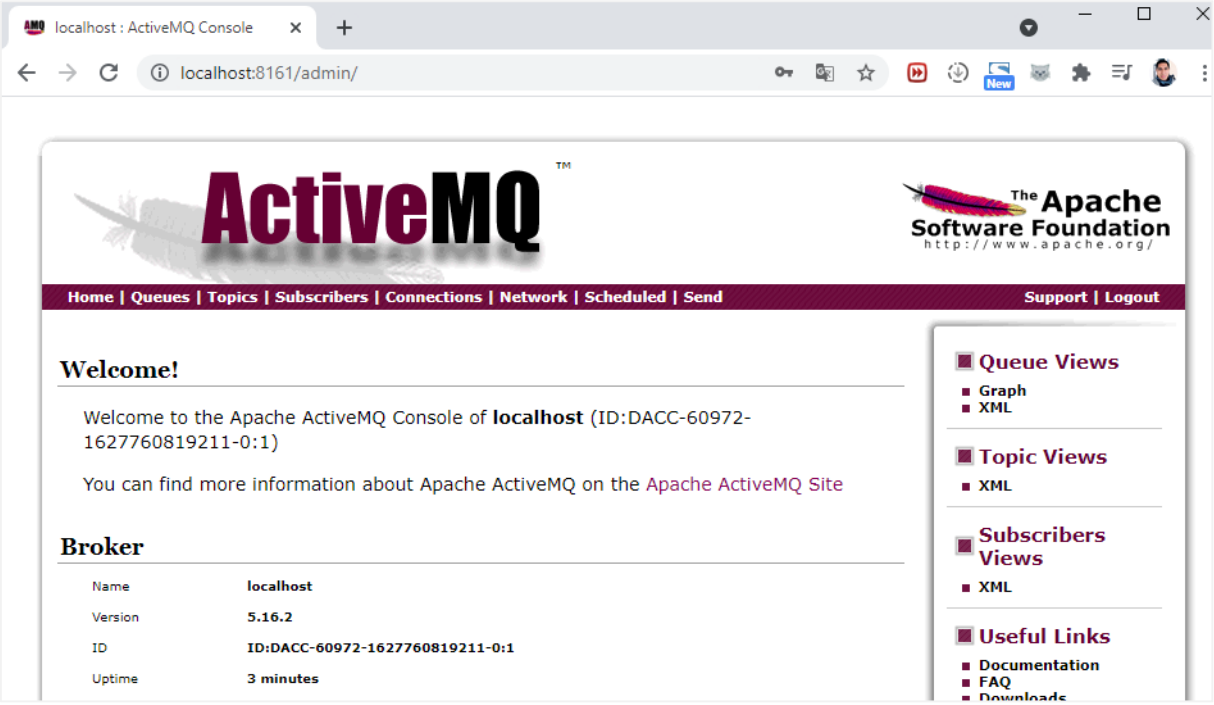
Inicio de ActiveMQ

1. Ingrese a la carpeta del terminal / *bin* / winXX.

2. Abra la terminal de ActiveMQ haciendo doble clic en el archivo **activemq.bat**

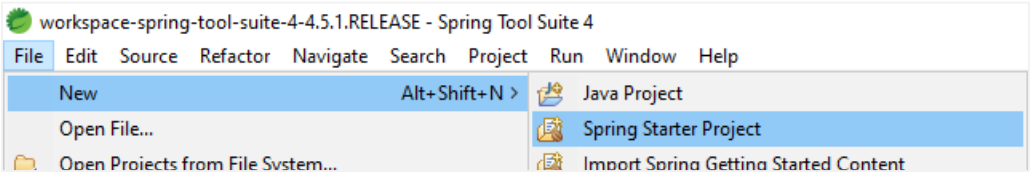


3. En base a la información que muestra la consola, acceda a la IP http://127.0.0.1:8161/admin a través de su navegador. En caso de solicitarle credenciales de usuario y contraseña, ingrese **admin** para ambos casos.

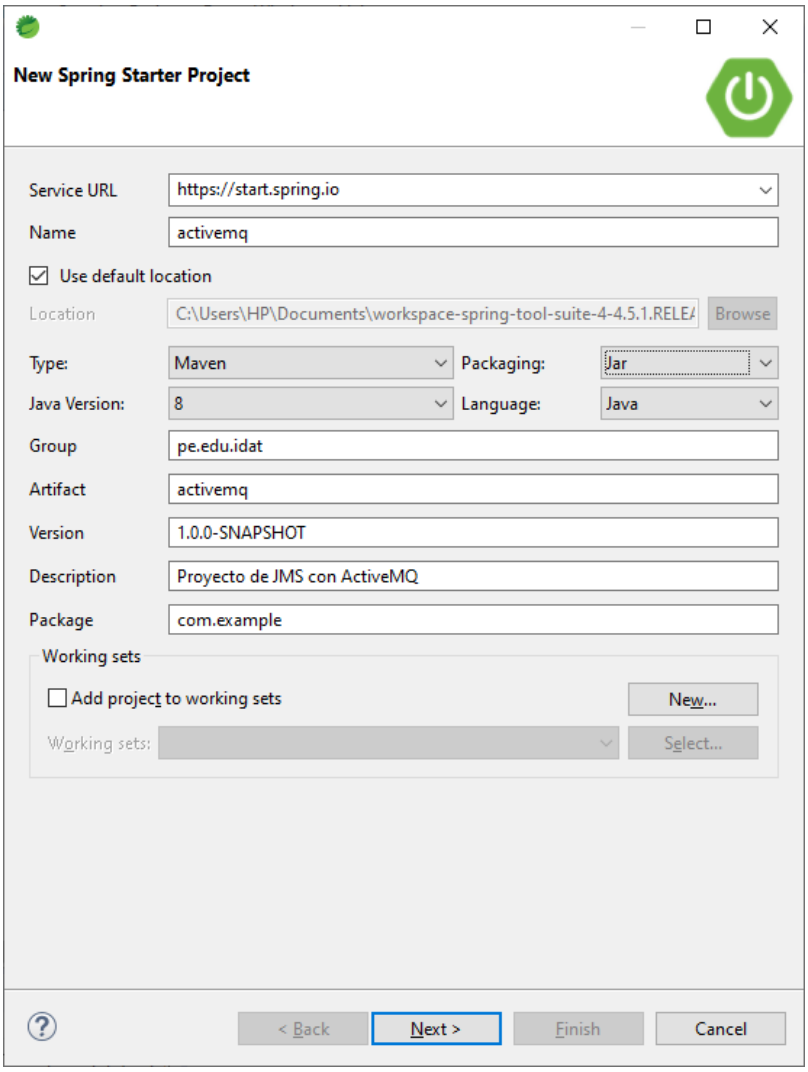


Creación y configuración de proyecto

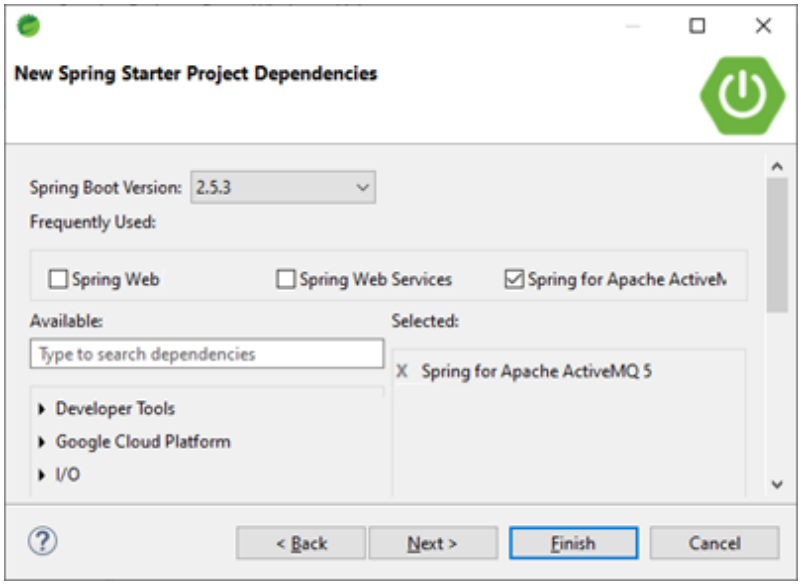
1. En Spring Tool Suite vaya al menú *File* > *New* y seleccione la opción *Spring Starter Project*.



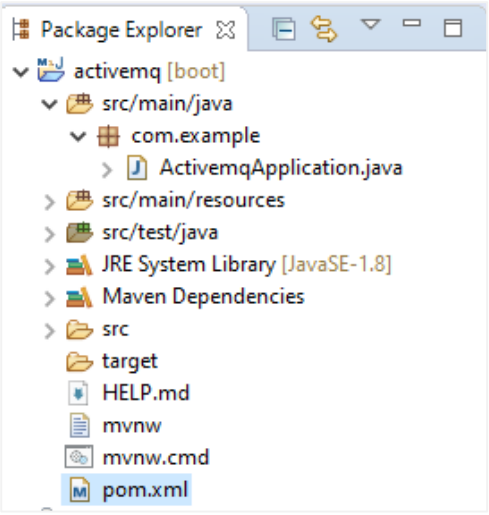
2. Cree el proyecto **restws** con la siguiente configuración y haga clic en Siguiente:



3. Agregue las dependencias **Spring for Apache ActiveMQ**. Luego, haga clic en Siguiente.



4. En la opción de *Site Info*, haga clic en Finalizar y verifique su proyecto.

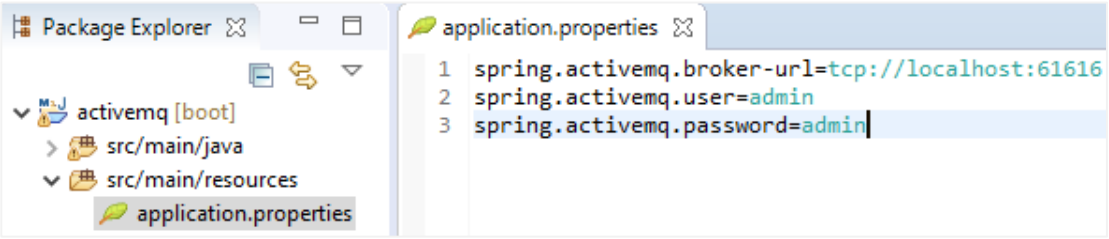


5. En el archivo **pom.xml**, añada la dependencia a Gson.

```
25        <dependency>
26            <groupId>com.google.code.gson</groupId>
27            <artifactId>gson</artifactId>
28        </dependency>
```

Configuración de ActiveMQ en Spring Boot

1. En el archivo **application.properties** añada la URL (a través del protocolo TCP), el usuario y contraseña.



JMS Listener

1. Agregue la clase java **Listener** que servirá para implementar el método de escucha de mensajes JMS de la cola de entrada y procesarlo. A través de la anotación @SendTo enviaremos un nuevo mensaje a la cola de salida

Listener.java

```java
package com.example;

import java.util.Map;

import javax.jms.JMSException;
import javax.jms.Message;
import javax.jms.TextMessage;

import org.springframework.jms.annotation.JmsListener;
import org.springframework.messaging.handler.annotation.SendTo;
import org.springframework.stereotype.Component;

import com.google.gson.Gson;

@Component
public class Listener {

    @JmsListener(destination = "inbound.queue")
    @SendTo("outbound.queue")
    public String receiveMessage(final Message mensajeJson) throws JMSException {
        String mensajeDatos = null;
        String response = null;

        System.out.println("Mensaje recibido: " + mensajeJson);

        if(mensajeJson instanceof TextMessage) {
            TextMessage mensajeTexto = (TextMessage)mensajeJson;
            mensajeDatos = mensajeTexto.getText();

            Map map = new Gson().fromJson(mensajeDatos, Map.class);
            response  = "Hola " + map.get("nombre");
        }
        return response;
    }

}
```

JMS Producer

1. Agregue la clase java **Producer** que generará un mensaje de salida.

Producer.java

```java
package com.example;

import java.util.Map;

import javax.jms.JMSException;
import javax.jms.Message;
import javax.jms.Session;
import javax.jms.TextMessage;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.jms.core.JmsTemplate;
import org.springframework.jms.core.MessageCreator;
import org.springframework.stereotype.Component;

import com.google.gson.Gson;

@Component
public class Producer {

    @Autowired
    JmsTemplate jmsTemplate;

    public void sendMessage(final String nombreCola, final String mensaje) {
        Map map = new Gson().fromJson(mensaje, Map.class);
        final String mensajeTexto = "Hola " + map.get("nombre");

        System.out.println("Enviando mensaje " + mensajeTexto + " a la cola: " + nombreCola);
        jmsTemplate.send(nombreCola, new MessageCreator() {

            public Message createMessage(Session session) throws JMSException {
                TextMessage message = session.createTextMessage();
                return message;
            }
        });
    }

}
```

Configuración de Application

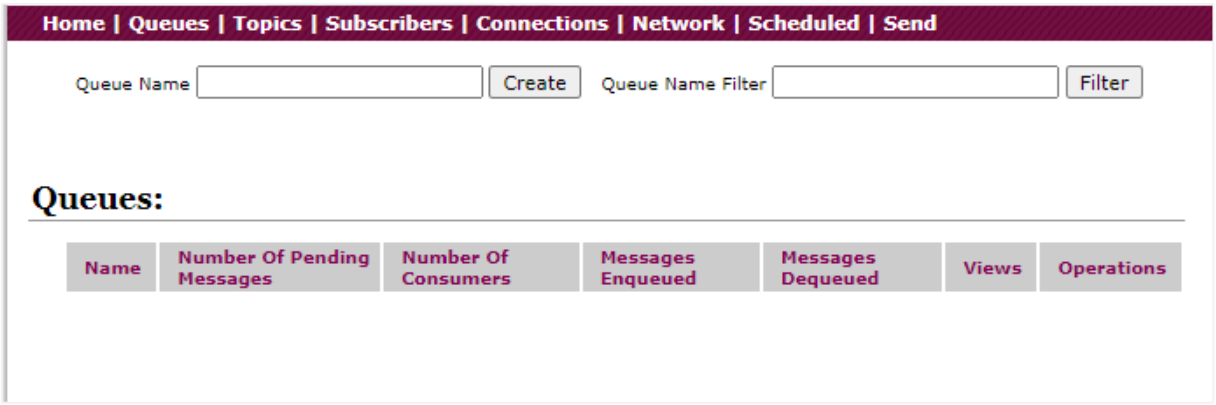
1. Agregue la notación @EnableJms a la clase **ActivemqApplication** para habilitar la mensajería.

ActivemqApplication.java

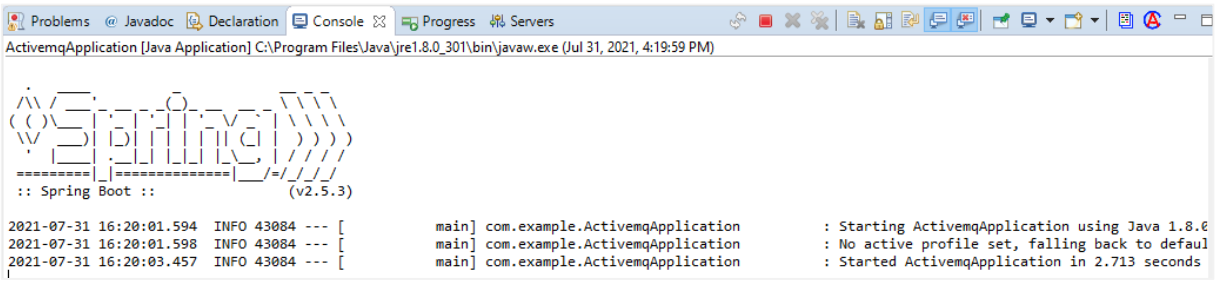
```java
package com.example;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.jms.annotation.EnableJms;

@SpringBootApplication
@EnableJms
public class ActivemqApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(ActivemqApplication.class, args);
    }

}
```

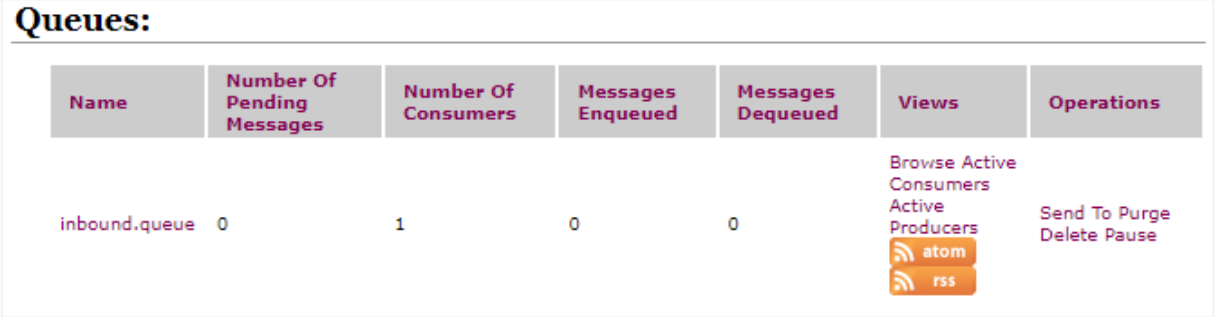
Pruebas

1. En la consola web de ActiveMQ verifique que no existan colas (*Queues*).

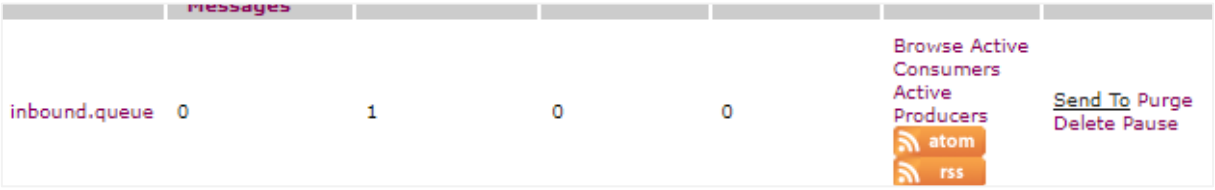


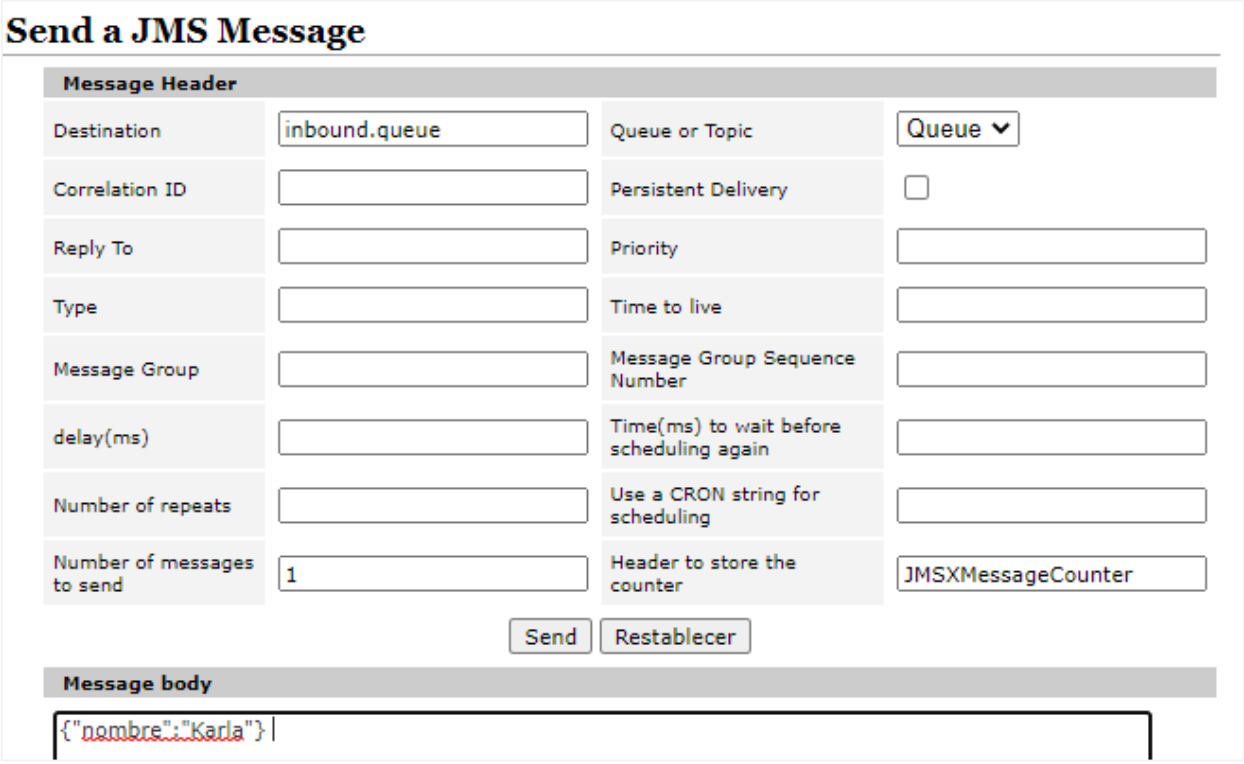
2. Ejecuta la aplicación como Java Application y actualice la vista de colas.



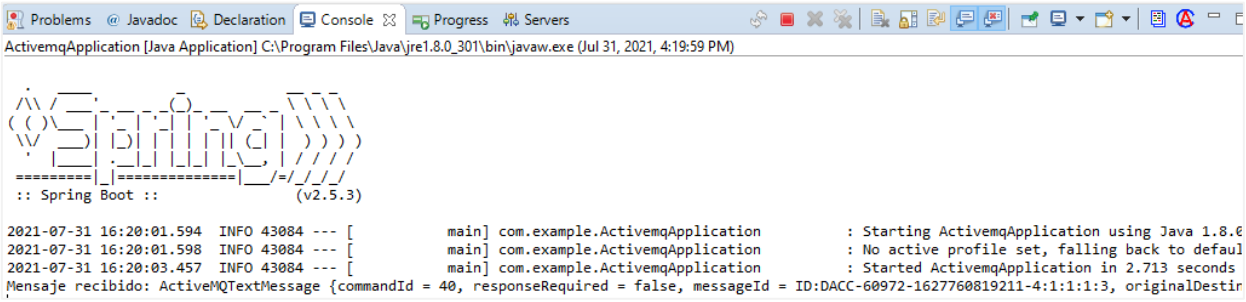


3. Ahora nuestra aplicación java está lista para escuchar a la cola. Para enviar un mensaje, haga clic en la opción **Send To**. En el mensaje ingrese un contenido JSON similar a: {"nombre":"Karla"} y haga clic en *Send*.





4. Verifique en la consola el mensaje recibido.



5. Como ha configurado que al recibir el mensaje también se envíe uno de salida, refresca la consola web de colas y verifique que exista un mensaje en la cola de salida.

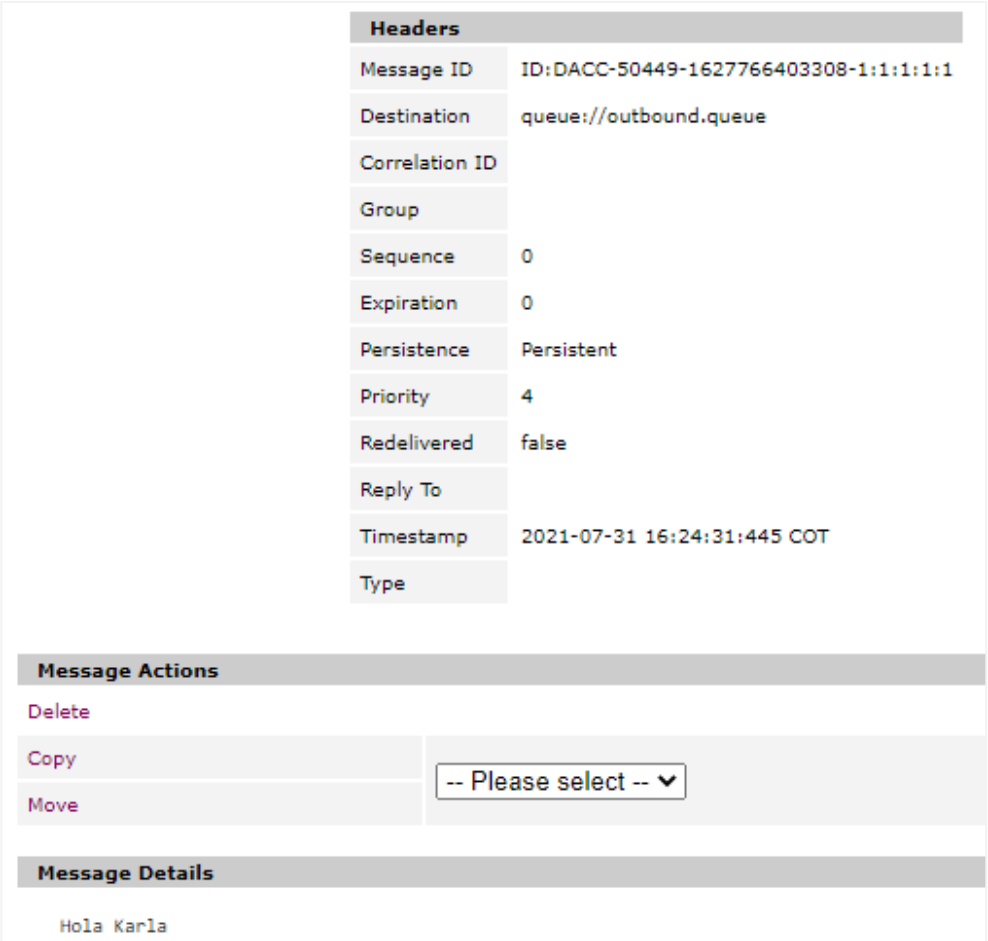
6. Ingrese a la cola de salida.

Browse outbound.queue

Message ID	Correlation ID	Persistence	Priority	Redelivered	Reply To	Timestamp	Type	Operations
ID:DACC-50449-1627766403308-1:1:1:1:1		Persistent	4	false		2021-07-31 16:24:31:445 COT		Delete

View Consumers

7. Ingrese al mensaje recibido.



Headers	
Message ID	ID:DACC-50449-1627766403308-1:1:1:1:1
Destination	queue://outbound.queue
Correlation ID	
Group	
Sequence	0
Expiration	0
Persistence	Persistent
Priority	4
Redelivered	false
Reply To	
Timestamp	2021-07-31 16:24:31:445 COT
Type	

Message Actions

Delete

Copy

Move

-- Please select --

Message Details

Hola Karla

Actividad:

1. Implemente un sistema de punto a punto (colas) que envíe y reciba los datos de una entidad en formato JSON utilizando JMS y ActiveMQ